Teosofi Hidayah Agung

# Handout ONMIPA-PT Bidang Matematika

## Aljabar Linear

Edisi 2026

Klinik AA

# Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Handout ONMIPA-PT Bidang Matematika: Aljabar Linear" ini dapat disusun dengan baik oleh penulis dan rekan sejawatnya (GPT Plus).

Buku ini disusun sebagai salah satu bahan pembelajaran dan persiapan dalam menghadapi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Matematika, yang lomba tersebut pernah penulis ikuti selama 3 kali berturut-turut pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Walaupun hanya mentok jadi finalis, setidaknya banyak pengalaman yang dapat penulis ambil dan rasakan hingga mendapatkan niat untuk menyusun buku ini.

Alasan utama penyusunan buku ini adalah untuk merangkum berbagai konsep, definisi, teorema, dan hasil-hasil penting dalam Aljabar Linear yang relevan dengan persiapan ONMIPA-PT. Selain itu, pada dasarnya penulis memang menyukai Aljabar Linear hingga ke tingkat seperti Analisis Fungsional (mata kuliah yang sangat seru sekali hehe). Sangat *recommended* untuk diambil karena campuran antara Aljabar Linear dan Analisis Real yang mungkin saja akan membantu fundamental pembaca untuk menghadapi ONMIPA.

Sembari menunggu *reset token*, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi kelengkapan materi, penyajian, maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada penyusunan berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi salah satu sarana pendukung dalam proses pembelajaran dan persiapan menghadapi ONMIPA-PT. Semoga buku ini dapat membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus meningkatkan minat dan semangat dalam mempelajari matematika.

Teosofi Hidayah Agung
2026

# Daftar Isi


**Kata Pengantar** I

**I Matriks** **1**

**1 Determinan** 3

1.1 Definisi dan Ekspansi . . . . . 3
1.2 Sifat Fundamental . . . . . 4
1.3 Adjugat dan Perubahan Entri. . . . . 7
1.4 Pola Entri dan Parameter . . . . . 9
1.5 Determinan Vandermonde . . . . . 11
1.6 Determinan melalui Rekurensi . . . . . 12
1.7 Determinan Matriks Blok. . . . . 13
1.8 Latihan dari Zhang . . . . . 17
1.9 Pembahasan Latihan . . . . . 19

**Daftar Pustaka** 22

# BAGIAN I

# MATRIKS

*Identitas dan teknik determinan untuk persiapan ONMIPA, mengikuti pembahasan dan soal-soal Bab 2* Linear Algebra: Challenging Problems for Students *karya Fuzhen Zhang.*

# 1

# DETERMINAN

## Bagian I

Pembahasan ini mengikuti bagian *Definitions and Facts* pada Zhang (2009, hlm. 21–23), yaitu halaman PDF 40–42, kemudian mengembangkan teknik determinan dari soal-soal Bab 2 buku tersebut. Operasi matriks, operasi baris elementer, dan pengertian invers dianggap sudah dikenal. Semua matriks berentri dalam $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, kecuali dinyatakan lain. Notasi $|A|$ berarti $\det A$; untuk suatu skalar kompleks $z$, notasi $|z|$ tetap berarti modulus.

### Subbab 1.1 Definisi dan Ekspansi

**Definisi 1.1.1** (Minor, kofaktor, dan determinan)**.** *Untuk $A = (a_{ij}) \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$, tuliskan $A_{ij}$ untuk submatriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke-$i$ dan kolom ke-$j$. Determinan didefinisikan secara rekursif oleh*

$$\det(a_{11}) = a_{11}, \qquad \det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j} \quad (n \geq 2).$$

*Bilangan $M_{ij} = \det A_{ij}$ disebut* minor *dari entri $a_{ij}$, sedangkan $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ disebut* kofaktornya*. Untuk konsistensi pada ukuran satu, determinan matriks kosong ditetapkan* 1*.*

Definisi di atas menggunakan baris pertama. Untuk membuktikan bahwa baris atau kolom lain memberikan nilai yang sama, diperlukan hubungan dengan permutasi.

**Definisi 1.1.2** (Tanda permutasi)**.** *Tuliskan $S_n$ untuk himpunan seluruh permutasi $\{1, \ldots, n\}$. Untuk $\sigma \in S_n$, definisikan banyaknya inversi*

$$\nu(\sigma) = \#\{(i, j) : i < j,\ \sigma(i) > \sigma(j)\}, \qquad \operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\nu(\sigma)}.$$

*Permutasi disebut genap jika tandanya* 1*, dan ganjil jika tandanya* $-1$*. Satu pertukaran dua posisi membalik tanda permutasi.*

**Teorema 1.1.1** (Rumus Leibniz). *Untuk $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$,*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

*Setiap suku mengambil tepat satu entri dari setiap baris dan setiap kolom.*

***Bukti.*** Gunakan induksi pada $n$. Kelompokkan permutasi menurut nilai $\sigma(1) = j$. Setelah posisi pertama dan nilai $j$ dihapus, permutasi sisanya menjadi permutasi pada $n-1$ unsur. Pasangan inversi yang melibatkan posisi pertama berjumlah $j-1$; karena $(-1)^{j-1} = (-1)^{1+j}$, kontribusi kelompok ini adalah $(-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j}$. Jumlah seluruh kelompok tepat menghasilkan definisi rekursif. ∎

**Teorema 1.1.2** (Ekspansi Laplace). *Untuk setiap baris $i$ dan setiap kolom $j$,*

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} C_{kj}.$$

***Bukti.*** Kelompokkan suku Leibniz menurut entri yang diambil dari baris $i$. Pada kelompok yang mengambil entri $(i,k)$, menghapus baris $i$ dan kolom $k$ menyisakan determinan $A_{ik}$ dengan faktor tanda $(-1)^{i+k}$. Ini memberikan ekspansi baris. Pengelompokan menurut kolom memberikan ekspansi kolom dengan alasan sama. ∎

Rumus Leibniz terutama berguna untuk membaca struktur: jika tidak ada permutasi yang memilih seluruh entri tak nol, determinannya nol. Ekspansi Laplace berguna ketika terdapat baris atau kolom dengan sedikit entri tak nol. Mengembangkan seluruh $n!$ suku biasanya bukan cara perhitungan yang efektif.

## Subbab 1.2 Sifat Fundamental

**Teorema 1.2.1** (Multilinear dan berselang-seling). *Determinan linear terhadap* masing-masing *kolom ketika kolom lain dipertahankan. Menukar dua kolom mengubah tanda determinan; jika dua kolom sama, determinannya nol. Pernyataan yang sama berlaku untuk baris.*

***Bukti.*** Dalam setiap suku Leibniz terdapat tepat satu faktor dari kolom yang sedang diubah; distributivitas memberi linearitas terhadap kolom itu. Menukar dua kolom memasangkan setiap permutasi dengan permutasi bertanda berlawanan. Jika kolom yang ditukar sama, matriks tidak berubah, sehingga $\det A = -\det A$ dan $\det A = 0$. Argumen baris identik. ∎

Akibatnya, tiga operasi elementer mempunyai pengaruh berikut:

| Operasi pada $A$ menghasilkan $B$ | $\det B$ |
|---|---|
| $R_i \leftrightarrow R_j$ | $-\det A$ |
| $R_i \leftarrow cR_i$ | $c \det A$ |
| $R_i \leftarrow R_i + cR_j, \quad i \neq j$ | $\det A$ |

Pada operasi kedua, $c \neq 0$ diperlukan jika operasi hendak dibalik; identitas determinannya sendiri juga benar untuk $c = 0$. Aturan yang sama berlaku untuk kolom. Aturan penambahan baris mengikuti multilinearitas: suku tambahan mempunyai dua baris yang sama.

**Lema 1.2.1** (Karakterisasi determinan). *Jika fungsi $f(v_1, \ldots, v_n)$ multilinear dan berselang-seling terhadap $n$ vektor kolom dalam $\mathbb{F}^n$, maka*

$$f(v_1, \ldots, v_n) = f(e_1, \ldots, e_n) \det[v_1 \ \cdots \ v_n].$$

***Bukti.*** Ekspansikan setiap $v_j$ sebagai kombinasi vektor koordinat $e_i$. Multilinearitas menghasilkan jumlah nilai $f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_n})$. Suku dengan indeks berulang nol, sedangkan suku tanpa indeks berulang merupakan permutasi dari $f(e_1, \ldots, e_n)$ dengan tanda permutasinya. Jumlah koefisien yang tersisa adalah rumus Leibniz. ■

**Teorema 1.2.2** (Determinan hasil kali). *Untuk $A, B \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$, berlaku* $\det(AB) = \det A \det B$.

***Bukti.*** Dengan $A$ tetap, definisikan $f(b_1, \ldots, b_n) = \det[Ab_1 \ \cdots \ Ab_n]$. Fungsi ini multilinear dan berselang-seling, serta $f(e_1, \ldots, e_n) = \det A$. Terapkan Lema 1.2.1 pada kolom-kolom $B$. ■

**Proposisi 1.2.1** (Sifat-sifat dasar Zhang). *Untuk $A, B \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$, skalar $c$, dan matriks invertibel $S$:*

(d1) *$A$ singular jika dan hanya jika* $\det A = 0$.
(d2) *Baris-baris atau kolom-kolom $A$ bergantung linear jika dan hanya jika* $\det A = 0$.
(d3) *Jika $A$ segitiga,* $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$.
(d4) $\det(A^T) = \det A$.
(d5) $\det(cA) = c^n \det A$.
(d6) $\det(AB) = \det A \det B$.
(d7) $\det(S^{-1}AS) = \det A$.

Sumber: Zhang (2009, hlm. 22, sifat (d1)–(d7)).

***Bukti.*** Pada matriks segitiga, hanya permutasi identitas yang dapat memberi suku tak nol, sehingga (d3) berlaku. Mengganti permutasi dengan inversnya dalam rumus Leibniz membuktikan (d4); multilinearitas memberi (d5). Sifat (d6) sudah dibuktikan.

Untuk (d1)–(d2), reduksi baris ke bentuk eselon mempertahankan kenolannya determinan. Jika terdapat baris nol, determinannya nol dan kolom-kolomnya tidak bebas. Jika semua pivot ada, matriks eselon segitiga mempunyai diagonal tak nol, sehingga determinannya tak nol dan matriks dapat direduksi menjadi $I_n$; semua OBE dapat dibalik, maka $A$ invertibel. Transpose memberikan pernyataan untuk baris.

Akhirnya, $\det(S^{-1}) \det S = \det I = 1$. Dengan (d6),

$$\det(S^{-1}AS) = \det(S^{-1}) \det A \det S = \det A.$$

■

**Contoh 1.1** (Linear pada kolom, bukan pada matriks)**.** *Misalkan* $A = [a\ r_2\ r_3\ r_4]$, $B = [b\ r_2\ r_3\ r_4]$, $\det A = 4$, *dan* $\det B = 1$. *Maka*

$$\det(A + B) = 2^3 \det[a + b\ r_2\ r_3\ r_4] = 8(4 + 1) = 40.$$

*Jika* $C = [r_4\ r_3\ r_2\ a + b]$, *urutan empat kolom dibalik melalui* $\binom{4}{2} = 6$ *pertukaran, sehingga* $\det C = (-1)^6(4 + 1) = 5$. *Pada umumnya* $\det(A + B) \neq \det A + \det B$.

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.13).

### 1.2.1 Tanda permutasi dan kenolan struktural

Jika urutan $n$ kolom dibalik, faktor tandanya adalah $(-1)^{n(n-1)/2}$. Karena itu, untuk matriks dengan entri nol di sebelah kiri diagonal sekundernya,

$$a_{ij} = 0 \text{ jika } i + j < n + 1 \quad \Longrightarrow \quad \det A = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^{n} a_{i,n+1-i}.$$

Pembalikan kolom mengubah matriks tersebut menjadi segitiga bawah. Argumen ini juga menerangkan tanda determinan matriks pembalik urutan pada Zhang (2009, Soal 2.31).

**Contoh 1.2** (Determinan nol tanpa ekspansi)**.** *Determinan matriks berikut nol untuk*

*semua nilai entrinya:*

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

*Dalam suku Leibniz yang tidak nol, tiga baris terakhir harus memilih kolom dari himpunan* $\{1, 2\}$. *Tiga kolom yang berbeda tidak dapat dipilih dari dua kemungkinan. Jadi setiap suku Leibniz nol.*

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.3).

## Subbab 1.3 Adjugat dan Perubahan Entri

**Definisi 1.3.1** (Adjugat). *Matriks adjugat* $A$, *ditulis* $\operatorname{adj}(A)$, *adalah transpose matriks kofaktor:*

$$(\operatorname{adj}(A))_{ij} = C_{ji}.$$

*Istilah* adjoint *pada halaman 22 buku Zhang menunjuk ke matriks ini, bukan transpose konjugat* $A^* = \overline{A}^T$.

**Teorema 1.3.1** (Identitas adjugat). *Untuk setiap matriks persegi, termasuk yang singular,*

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = (\det A)I_n.$$

*Jika* $\det A \neq 0$, *maka* $A^{-1} = (\det A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$.

***Bukti.*** Entri $(i, j)$ dari $A \operatorname{adj}(A)$ adalah $\sum_k a_{ik}C_{jk}$. Jika $i = j$, jumlah ini adalah ekspansi Laplace dan bernilai $\det A$. Jika $i \neq j$, jumlah tersebut adalah determinan matriks yang baris ke-$j$-nya diganti dengan baris ke-$i$. Kofaktor pada baris $j$ tidak berubah karena baris itu dihapus ketika minor dihitung. Matriks pengganti mempunyai dua baris sama, sehingga determinannya nol. Identitas dari sisi lain dibuktikan dengan kolom. ■

**Teorema 1.3.2** (Perubahan rank satu). *Untuk* $u, v \in \mathbb{F}^n$ *dan setiap* $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$,

$$\boxed{\det(A + uv^T) = \det A + v^T \operatorname{adj}(A)u.}$$

*Jika* $A$ *invertibel, rumus ini menjadi*

$$\det(A + uv^T) = \det A\,(1 + v^T A^{-1}u).$$

***Bukti.*** Kolom ke-$j$ dari $A + uv^T$ adalah $a_j + v_j u$. Ekspansikan determinan secara multilinear. Semua suku yang memilih $u$ dari dua kolom atau lebih nol, karena dua kolom itu sebanding. Suku tanpa $u$ adalah $\det A$; jumlah suku dengan tepat satu $u$ ialah

$$\sum_{j=1}^{n} v_j \sum_{i=1}^{n} u_i C_{ij} = v^T \operatorname{adj}(A) u.$$

Untuk $A$ invertibel, gunakan $\operatorname{adj}(A) = (\det A)A^{-1}$. ∎

Khususnya, $\det(I_n + uv^T) = 1 + v^T u$. Dengan $v^T$ diganti oleh $-y^*$, diperoleh $\det(I_n - xy^*) = 1 - y^* x$, yaitu identitas dalam Zhang (2009, Soal 2.41(a)). Rumus adjugat di atas tetap sah ketika $A$ singular; rumus yang mengandung $A^{-1}$ tidak boleh dipakai pada kasus tersebut.

**Proposisi 1.3.1** (Determinan sebagai polinom)**.** *Jika $A[S, S]$ menyatakan submatriks utama pada himpunan indeks $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$, maka*

$$\det(I_n + tA) = \sum_{S \subseteq \{1,\ldots,n\}} t^{|S|} \det A[S, S].$$

*Suku untuk $S = \varnothing$ bernilai 1. Khususnya, koefisien $t$ adalah $\operatorname{tr}(A)$ dan koefisien $t^n$ adalah $\det A$.*

***Bukti.*** Pada kolom ke-$j$, pilih $e_j$ atau $ta_j$ lalu gunakan multilinearitas. Jika $ta_j$ dipilih tepat untuk $j \in S$, kolom di luar $S$ memaksa permutasi Leibniz menetapkan setiap indeks di luar $S$. Jumlah suku yang tersisa adalah $t^{|S|} \det A[S, S]$. ∎

Untuk $n \geq 2$, koefisien $t^2$ adalah

$$\sum_{i<j} (a_{ii}a_{jj} - a_{ij}a_{ji}) = \frac{1}{2}\big((\operatorname{tr} A)^2 - \operatorname{tr}(A^2)\big).$$

Dengan demikian, beberapa informasi determinan dapat diperoleh tanpa menghitung keseluruhan polinom.

**Proposisi 1.3.2** (Rumus diferensiasi Jacobi)**.** *Jika setiap entri $A(t)$ dapat diturunkan terhadap parameter real $t$, maka*

$$\frac{d}{dt} \det A(t) = \sum_{i,j} C_{ij}(t) a'_{ij}(t) = \operatorname{tr}\big(\operatorname{adj}(A(t)) A'(t)\big).$$

*Jika $A(t)$ invertibel, bentuknya menjadi $\det A(t)\ \operatorname{tr}(A(t)^{-1} A'(t))$.*

Sumber: pengembangan rumus diferensiasi per kolom pada Zhang (2009, Soal 2.11).

***Bukti.*** Turunkan rumus Leibniz dengan aturan turunan hasil kali. Kelompokkan suku menurut entri yang diturunkan; koefisien $a'_{ij}(t)$ adalah kofaktor $C_{ij}(t)$. Identitas trace mengikuti definisi adjugat. ■

Sebagai akibat, $\frac{d}{dt}\det(I_n + tA)\big|_{t=0} = \operatorname{tr}(A)$. Rumus tanpa invers tetap berlaku pada nilai $t$ yang membuat $A(t)$ singular.

## Subbab 1.4 Pola Entri dan Parameter

**Teorema 1.4.1** (Diagonal ditambah matriks rank satu). *Untuk $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ dan $u, v \in \mathbb{F}^n$,*

$$\det(D + uv^T) = \prod_{i=1}^{n} d_i + \sum_{i=1}^{n} u_i v_i \prod_{j \neq i} d_j.$$

*Tidak disyaratkan semua $d_i$ tak nol.*

***Bukti.*** Adjugat matriks diagonal adalah matriks diagonal dengan entri ke-$i$ $\prod_{j\neq i} d_j$. Terapkan Teorema 1.3.2. ■

**Contoh 1.3** (Entri di luar diagonal sama). *Tentukan determinan matriks dengan entri diagonal $p_1, \ldots, p_n$ dan seluruh entri di luar diagonal sama dengan $a$.*

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.6(b)), ditulis dalam bentuk ekuivalen.

***Penyelesaian.*** Dengan $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$, matriksnya adalah

$$M = \operatorname{diag}(p_1 - a, \ldots, p_n - a) + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

Maka

$$\det M = \prod_{i=1}^{n}(p_i - a) + a\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(p_j - a).$$

Jika $f(x) = \prod_i (p_i - x)$ dan $f_i(a) = \prod_{j\neq i}(p_j - a)$, hasil ini sama dengan $f(a) + a\sum_i f_i(a)$. Karena $f(a) = (p_n - a)f_n(a)$, bentuk yang dicantumkan Zhang ialah $a\sum_{i=1}^{n-1} f_i(a) + p_n f_n(a)$.

Khususnya, jika semua entri diagonal adalah $\alpha$ dan semua entri di luar diagonal adalah $\beta$, maka

$$\boxed{\det M = (\alpha - \beta)^{n-1}\big(\alpha + (n-1)\beta\big).}$$

Inilah hasil pada Soal 2.6(c). Untuk $n \geq 2$, kedua kemungkinan singularnya adalah $\alpha = \beta$ atau $\alpha = -(n-1)\beta$. ■

**Contoh 1.4** (Dua konstanta di atas dan di bawah diagonal)**.** *Misalkan*

$$M = \begin{pmatrix} p_1 & a & a & \cdots & a \\ b & p_2 & a & \cdots & a \\ b & b & p_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & p_n \end{pmatrix}, \qquad f(x) = \prod_{i=1}^{n} (p_i - x).$$

*Untuk $a \neq b$, buktikan*

$$\det M = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}.$$

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.6(a)).

***Penyelesaian.*** **Ide utama.** Kurangkan satu matriks rank satu agar sisanya segitiga.

Tuliskan $M = L + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, dengan $L$ segitiga bawah, diagonal $p_i - a$, dan semua entri di bawah diagonal $b - a$. Mula-mula anggap $p_i \neq a$ untuk setiap $i$, sehingga $L$ invertibel. Jika $y = L^{-1}\mathbf{1}$ dan $s_i = y_1 + \cdots + y_i$, $s_0 = 0$, persamaan baris ke-$i$ memberikan

$$(p_i - a)y_i + (b - a)s_{i-1} = 1.$$

Definisikan $r_i = 1 - (b - a)s_i$. Karena

$$r_i = r_{i-1} - (b - a)y_i = \frac{p_i - b}{p_i - a} r_{i-1}, \qquad r_0 = 1,$$

diperoleh $r_n = f(b)/f(a)$ dan $s_n = (1 - r_n)/(b - a)$. Sekarang terapkan rumus perubahan rank satu:

$$\begin{aligned} \det M &= \det L \, (1 + a\mathbf{1}^T L^{-1}\mathbf{1}) \\ &= f(a)(1 + as_n) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}. \end{aligned}$$

Setelah dikalikan $b - a$, kedua ruas adalah polinom dalam $p_1, \ldots, p_n$. Identitas yang benar untuk semua $p_i \neq a$ tetap benar ketika sebagian $p_i = a$, melalui identitas polinom atau kontinuitas. Jadi syarat sementara tersebut dapat dihapus. Kasus $a = b$ ditangani oleh contoh sebelumnya, bukan dengan membagi oleh nol. ■

## Subbab 1.5 Determinan Vandermonde

**Teorema 1.5.1** (Vandermonde). *Untuk $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{F}$,*

$$V_n(x_1, \ldots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.7).

***Bukti.*** Pandang $V_n$ sebagai polinom dalam $x_n$, dengan koefisien berupa polinom dalam $x_1, \ldots, x_{n-1}$. Derajatnya paling tinggi $n-1$. Jika $x_n = x_i$ untuk $i < n$, dua kolom sama, sehingga polinom tersebut memiliki faktor $x_n - x_i$. Koefisien $x_n^{n-1}$ adalah $V_{n-1}(x_1, \ldots, x_{n-1})$, hasil ekspansi pada entri $(n, n)$. Karena itu

$$V_n = V_{n-1} \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i).$$

Induksi dengan $V_1 = 1$ menyelesaikan bukti sebagai identitas polinom, termasuk saat beberapa $x_i$ berimpit. ∎

**Proposisi 1.5.1** (Basis polinom lain). *Jika $p_i(x)$ berderajat tepat $i$ dengan koefisien utama $c_i$, untuk $i = 0, \ldots, n-1$, maka*

$$\det\big(p_{i-1}(x_j)\big)_{i,j=1}^{n} = \left(\prod_{i=0}^{n-1} c_i\right) \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

***Bukti.*** Tuliskan setiap $p_i$ sebagai kombinasi $1, x, \ldots, x^i$. Matriks evaluasinya merupakan hasil kali matriks koefisien segitiga bawah dengan matriks Vandermonde. Diagonal matriks koefisien adalah $c_0, \ldots, c_{n-1}$; gunakan determinan hasil kali. ∎

**Contoh 1.5** (Pangkat dan koefisien binomial). *Untuk $V = (j^{i-1})_{i,j=1}^{n}$, rumus Vandermonde memberi*

$$\det V = \prod_{1 \le i < j \le n} (j - i) = \prod_{j=2}^{n} (j-1)! = \prod_{k=1}^{n-1} k!.$$

*Sebagai pengembangan, jika* $B_{ij} = \binom{j-1}{i-1}$, *maka* $\det B = 1$. *Memang, polinom*

$$p_k(x) = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}, \qquad p_0(x) = 1,$$

*mempunyai koefisien utama* $1/k!$. *Evaluasi pada* $0, 1, \ldots, n-1$ *menghasilkan faktor Vandermonde* $\prod_{k=1}^{n-1} k!$, *yang tepat membatalkan hasil kali koefisien utama.*

Sumber: bagian pertama Zhang (2009, Soal 2.7); bagian binomial merupakan pengembangan dari identitas yang sama.

## Subbab 1.6 Determinan melalui Rekurensi

**Proposisi 1.6.1** (Matriks tridiagonal). *Definisikan* $D_n = \det T_n$, *dengan*

$$T_n = \begin{pmatrix} p & q & 0 & \cdots & 0 \\ r & p & q & \ddots & \vdots \\ 0 & r & p & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & q \\ 0 & \cdots & 0 & r & p \end{pmatrix}.$$

*Dengan* $D_0 = 1$ *dan* $D_1 = p$, *berlaku*

$$D_n = pD_{n-1} - qrD_{n-2} \qquad (n \geq 2).$$

***Bukti.*** Ekspansi pada baris pertama memberi $pD_{n-1}$ dari entri $(1,1)$. Minor entri $(1,2)$ mempunyai kolom pertama $(r, 0, \ldots, 0)^T$, sehingga determinannya $rD_{n-2}$. Tanda kofaktor posisi $(1,2)$ negatif, sehingga suku kedua adalah $-qrD_{n-2}$. ■

**Contoh 1.6** (Dua akar rekurensi yang dapat berimpit). *Ambil* $p = a + b$, $q = ab$, *dan* $r = 1$ *pada* $T_n$. *Tentukan* $D_n$, *termasuk ketika* $a = b$.

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.8).

***Penyelesaian.*** Rekurensinya $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$, dengan $D_0 = 1$ dan $D_1 = a+b$. Jika $a \neq b$, barisan

$$D_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} = \sum_{k=0}^{n} a^{n-k}b^k$$

memenuhi rekurensi dan kedua nilai awal, sehingga merupakan jawabannya. Bentuk jumlah menunjukkan langsung bahwa untuk $a = b$,

$$D_n = (n+1)a^n \qquad (n \geq 1),$$

dan $D_0 = 1$. Kasus akar berimpit ini tidak memerlukan pembagian oleh $a - b$. ■

**Contoh 1.7** (Kasus Fibonacci). *Untuk $p = q = 1$ dan $r = -1$, rekurensinya $D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$, dengan $D_0 = D_1 = 1$. Dengan konvensi $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, diperoleh $D_n = F_{n+1}$. Khususnya determinan berukuran 5 bernilai $F_6 = 8$.*

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.2); rekurensi ditulis untuk ukuran umum.

**Contoh 1.8** (Determinan matriks pendamping). *Untuk $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$, misalkan*

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

*Buktikan* $\det(tI_n - C) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$.

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.10), dengan konvensi $\det(tI - C)$.

***Penyelesaian.*** Tuliskan determinan yang dicari sebagai $P_n(t)$. Ekspansi kolom pertama pada $tI - C$ memberi dua kontribusi: $t$ kali determinan berukuran $n-1$ dengan koefisien $a_1, \dots, a_{n-1}$, dan kontribusi $a_0$ dari baris terakhir. Pada kontribusi kedua, minor segitiga mempunyai diagonal $-1$, sehingga tandanya $(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} = 1$. Dengan demikian,

$$P_n(t) = tP_{n-1}(t; a_1, \dots, a_{n-1}) + a_0.$$

Induksi, dimulai dari $P_1(t) = t + a_0$, memberi polinom yang diminta. Perhitungan ini murni merupakan ekspansi determinan. ■

## Subbab 1.7 Determinan Matriks Blok

Ukuran blok harus sesuai, tetapi blok tidak dapat diperlakukan sebagai skalar komutatif. Misalnya, bentuk $\det(AD - BC)$ untuk matriks $\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ memerlukan hipotesis tambahan dan urutan faktor yang tepat.

**Proposisi 1.7.1** (Segitiga blok). *Jika $A$ dan $D$ persegi, maka*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det D.$$

***Bukti.*** Pada bentuk pertama, setiap suku Leibniz tak nol harus memasangkan baris-baris blok bawah dengan kolom-kolom blok kanan. Akibatnya, baris blok atas dipasangkan dengan kolom blok kiri. Permutasi terurai menjadi dua permutasi dalam masing-masing blok; penjumlahannya menghasilkan $\det A \det D$. Bentuk kedua mengikuti transpose. Tidak diperlukan invertibilitas blok diagonal. ■

**Teorema 1.7.1** (Komplemen Schur). *Untuk* $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ *dengan* $A, D$ *persegi,*

$$\det M = \det A \det(D - CA^{-1}B) \quad \textit{jika } A \textit{ invertibel.}$$

*Jika* $D$ *invertibel, rumus alternatifnya adalah* $\det M = \det D \det(A - BD^{-1}C)$.

Sumber: rumus pertama pada Zhang (2009, Soal 2.35(a)).

***Bukti.*** Kalikan dari kiri dengan matriks segitiga blok berdeterminan 1:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

Gunakan determinan hasil kali dan segitiga blok. Untuk rumus kedua, gunakan pengali $\left(\begin{smallmatrix} I & -BD^{-1} \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$. ■

**Teorema 1.7.2** (Kondisi komutativitas yang cukup). *Jika* $A, B, C, D \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ *dan* $AC = CA$, *maka*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB).$$

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.35(b)).

***Bukti.*** Jika $A$ invertibel, rumus Schur memberi

$$\begin{aligned} \det M &= \det A \det(D - CA^{-1}B) \\ &= \det(AD - ACA^{-1}B) = \det(AD - CB). \end{aligned}$$

Kesamaan terakhir memakai $AC = CA$. Untuk $A$ singular, ganti $A$ dengan $A + tI$. Matriks ini tetap komutatif dengan $C$ dan invertibel untuk semua $t$ kecuali sejumlah hingga nilai, sebab $\det(A + tI)$ adalah polinom monik berderajat $n$. Kedua determinan menjadi polinom dalam $t$ yang sama pada tak hingga banyak nilai, sehingga identik. Substitusi $t = 0$ menyelesaikan kasus singular. ■

Urutan $CB$ pada kesimpulan harus dipertahankan. Latihan 1.5 menunjukkan bahwa menukarnya menjadi $BC$, atau menghapus syarat $AC = CA$, dapat mengubah hasil.

**Proposisi 1.7.2** (Identitas Sylvester untuk determinan). *Untuk $A \in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dan $B \in \mathrm{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$,*

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA).$$

***Bukti.*** Hitung determinan $\left(\begin{smallmatrix} I_m & A \\ -B & I_n \end{smallmatrix}\right)$ dengan komplemen Schur terhadap $I_m$, lalu terhadap $I_n$. Kedua hasilnya adalah ruas kanan dan ruas kiri identitas tersebut. ■

Identitas ini mengurangi ukuran masalah jika salah satu ukuran jauh lebih kecil. Contohnya, jika $U, V$ berukuran $n \times 2$, maka

$$\det(I_n + UV^T) = \det(I_2 + V^T U).$$

Dengan demikian, perubahan rank paling tinggi dua dapat dihitung melalui satu determinan $2 \times 2$, berapa pun besarnya $n$.

**Contoh 1.9** (Blok dengan pola simetris). *Untuk sembarang $A, B \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$, buktikan*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A+B)\det(A-B).$$

Sumber: bagian determinan pada Zhang (2009, Soal 2.40).

***Penyelesaian.*** Ambil $T = \left(\begin{smallmatrix} I & I \\ I & -I \end{smallmatrix}\right)$, sehingga $T^{-1} = T/2$. Perkalian blok memberi

$$T^{-1}\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

Determinan tidak berubah oleh keserupaan, lalu rumus blok diagonal memberikan hasilnya. Syarat $AB = BA$ tidak diperlukan. ■

**Contoh 1.10** (Determinan blok real yang tidak negatif). *Jika $A, B \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$, buktikan*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \geq 0.$$

Sumber: bagian real dari Zhang (2009, Soal 2.39).

***Penyelesaian.*** Lakukan perhitungan di $\mathbb{C}$ dengan $T = \left(\begin{smallmatrix} I & I \\ iI & -iI \end{smallmatrix}\right)$. Matriks ini invertibel dan

$$T^{-1}\begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} A+iB & 0 \\ 0 & A-iB \end{pmatrix}.$$

Karena $A, B$ real, kedua determinan blok diagonal saling konjugat. Oleh karena itu,

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} = \det(A+iB)\,\overline{\det(A+iB)} = |\det(A+iB)|^2 \geq 0.$$

Jika $A, B$ boleh kompleks, faktorisasi menjadi $\det(A+iB)\det(A-iB)$ masih benar, tetapi kesimpulan tidak negatif tidak berlaku umum. Sebagai contoh, pada ukuran satu, $A=(i)$ dan $B=(0)$ memberi determinan $-1$. ■

## Subbab 1.8 Latihan dari Zhang

Soal-soal berikut dipilih dari Bab 2 Zhang (2009) dan dituliskan kembali dalam bahasa Indonesia. Nomor soal sumber dicantumkan agar dapat dicocokkan dengan buku. Jawaban perlu disertai identitas atau struktur yang digunakan, bukan hanya nilai akhir determinan.

**Latihan 1.1.** Tentukan ketiga determinan berikut, dengan $x \in \mathbb{F}$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 9 & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} 1+x & 2+x & 3+x \\ 8+x & 9+x & 4+x \\ 7+x & 6+x & 5+x \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ x^8 & x^9 & x^4 \\ x^7 & x^6 & x^5 \end{vmatrix}.$$

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.1, hlm. 26; PDF hlm. 45).

**Latihan 1.2.** Jika seluruh entri $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{Z})$ bernilai 1 atau $-1$, buktikan bahwa $2^{n-1}$ membagi $\det A$.

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.12, hlm. 29; PDF hlm. 48).

**Latihan 1.3.** Misalkan $A$ berukuran $n \times n$.

(a) Jika $A^T = -A$ dan $n$ ganjil, buktikan $\det A = 0$.

(b) Jika $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ memenuhi $A^2 + I_n = 0$, buktikan $n$ genap.

(c) Apakah kesimpulan (b) tetap berlaku untuk matriks kompleks?

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.14, hlm. 29; PDF hlm. 48).

**Latihan 1.4.** Misalkan $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{C})$ memenuhi $AA^T = I_n$ dan $\det A < 0$. Tentukan $\det(A + I_n)$ tanpa menggunakan nilai eigen.

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.15, hlm. 29; PDF hlm. 48).

**Latihan 1.5.** Untuk $M = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ dengan blok real $2 \times 2$, berikan contoh tandingan untuk:

(a) mengganti $\det(AD - CB)$ oleh $\det(AD - BC)$ meskipun $AC = CA$;

(b) menggunakan $\det M = \det(AD - CB)$ tanpa syarat $AC = CA$.

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.35(c),(d), hlm. 33; PDF hlm. 52).

**Latihan 1.6.** Misalkan $A \neq 0$ dan $B_1, B_2, B_3, B_4 \in \mathrm{M}_2(\mathbb{R})$, dengan $A \in \mathrm{M}_2(\mathbb{R})$. Jika

$$\det(A + B_i) = \det A + \det B_i, \qquad i = 1, 2, 3, 4,$$

buktikan bahwa $B_1, B_2, B_3, B_4$ bergantung linear atas $\mathbb{R}$.

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.36(b), hlm. 33; PDF hlm. 52).

**Latihan 1.7.** Tentukan kedua determinan berikut dalam bentuk terfaktor:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_1 & b_1 \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & 0 & 0 \\ a_4 & b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}.$$

Sumber: Zhang (2009, Soal 2.4, hlm. 26; PDF hlm. 45).

## Subbab 1.9 Pembahasan Latihan

**Latihan 1.1.** Untuk determinan kedua, kurangkan baris pertama dari baris kedua dan ketiga:

$$\det \begin{pmatrix} 1+x & 2+x & 3+x \\ 7 & 7 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix} = 10(1+x) - 8(2+x) - 14(3+x) = -12(x+4).$$

Kasus $x = 0$ langsung memberi determinan pertama, yaitu $-48$. Untuk determinan ketiga, ekspansi enam suku memberi

$$\begin{aligned} D(x) &= x^{15} + x^{13} + x^{17} - x^{19} - x^{15} - x^{11} \\ &= -x^{11}(1 - x^2)(1 - x^6). \end{aligned}$$

Seluruh langkah merupakan identitas polinom, sehingga hasilnya juga berlaku untuk $x = 0$ tanpa pemeriksaan pembagian tersendiri.

**Latihan 1.2.** Untuk setiap $i \geq 2$, lakukan $R_i \leftarrow R_i - R_1$. Setiap entri pada $n-1$ baris tersebut menjadi 0, 2, atau $-2$. Keluarkan faktor 2 dari masing-masing baris. Maka $\det A = 2^{n-1} \det B$ untuk suatu matriks bilangan bulat $B$. Karena $\det B \in \mathbb{Z}$, keterbagian yang diminta terbukti.

**Latihan 1.3.** (a) Transpose dan perkalian skalar memberi

$$\det A = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det A.$$

Jika $n$ ganjil, $2 \det A = 0$, sehingga determinannya nol.

(b) Persamaan $A^2 = -I_n$ memberi $(\det A)^2 = (-1)^n$. Karena $A$ real, ruas kiri tidak negatif, sehingga $n$ tidak mungkin ganjil. (c) Untuk matriks kompleks kesimpulan itu gagal: matriks $1 \times 1$ dengan entri $i$ sudah memenuhi $A^2 + I_1 = 0$.

**Latihan 1.4.** Dari $AA^T = I$ diperoleh $(\det A)^2 = 1$, sehingga $\det A = \pm 1$, meskipun entri $A$ boleh kompleks. Syarat negatif memilih $\det A = -1$. Selain itu, $A^{-1} = A^T$, maka

$$\det(A + I) = \det A \det(I + A^{-1}) = -\det(I + A^T) = -\det(I + A).$$

Jadi $\det(A + I) = 0$.

**Latihan 1.5.** Untuk (a), ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jelas $AC = CA$. Tetapi

$$AD - CB = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \qquad AD - BC = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinan pertama $-6$, sama dengan $\det M$ menurut Teorema 1.7.2, sedangkan determinan kedua $-7$.

Untuk (b), pilih

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = I_2.$$

Maka $AC \neq CA$. Komplemen Schur memberi

$$D - CA^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 1 \cdot 0 = 0.$$

Namun $AD - CB = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ berdeterminan 1. Jadi hipotesis komutativitas tidak dapat dihapus.

**Latihan 1.6.** Tuliskan $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ dan $X = \left(\begin{smallmatrix} x & y \\ z & w \end{smallmatrix}\right)$. Ekspansi langsung memberikan

$$\det(A + X) - \det A - \det X = dx - cy - bz + aw.$$

Jadi keempat vektor koordinat $\operatorname{vec}(B_i)$, dengan urutan koordinat $(x, y, z, w)^T$, memenuhi persamaan linear homogen yang sama:

$$(d, -c, -b, a) \operatorname{vec}(B_i) = 0.$$

Baris $(d, -c, -b, a)$ tidak nol karena $A \neq 0$. Jika $K$ adalah matriks $4 \times 4$ dengan kolom-kolom $\operatorname{vec}(B_i)$, maka $(d, -c, -b, a)K = 0$ memaksa $K$ singular. Kolom-kolom $K$ bergantung linear; hubungan linear yang sama berlaku untuk $B_1, B_2, B_3, B_4$.

**Latihan 1.7.** Pada determinan pertama, tukarkan dua kelompok kolom berukuran dua. Diperlukan $2 \cdot 2 = 4$ pertukaran, sehingga tandanya positif. Matriks menjadi blok diagonal dan determinannya

$$(a_1b_2 - a_2b_1)(a_3b_4 - a_4b_3).$$

Pada determinan kedua, urutkan baris *dan* kolom menjadi $(1, 4, 2, 3)$. Kedua faktor tanda saling meniadakan, dan terbentuk dua blok diagonal $\left(\begin{smallmatrix} a_1 & b_1 \\ b_4 & a_4 \end{smallmatrix}\right)$ serta $\left(\begin{smallmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{smallmatrix}\right)$. Hasilnya

$$(a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3).$$

# Daftar Pustaka

Fuzhen Zhang. *Linear Algebra: Challenging Problems for Students*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009. Edisi kedua.